２０２５年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
［電子回路］

【この試験は電子回路の問題で、１ページから３ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙、解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙および計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電子回路	指定の解答用紙に解答	3	3

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	電気工学専攻	科目	電子回路	受験番号	番

1

オペアンプ(OP: Operational Amplifier)を用いた回路に関する次の問いに答えなさい。ここでオペアンプは、開ループ利得が無限大、入力インピーダンスが無限大、出力インピーダンスが0（ゼロ）であるとする。また、R_1, R_2, R_3, R_4は抵抗の値[Ω]、 C_1, C_2は容量の値[F]、 v_1, v_2, v_3は交流電圧[V]である。解答にあたっては、 考え方及び導出の過程も示すこと。解答は解答用紙に示しなさい。

(1)　図1−1の回路において、v_3をv_1とv_2及び必要な抵抗を用いて示しなさい。

(2)　図1−1の回路において、v_3が絶対値としてv_1とv_2の差の絶対値に等しくなるために、必要な抵抗間の関係を求めなさい。

(3)　図1−2の回路において、v_2をv_1及び必要な抵抗と容量を用いて示しなさい。

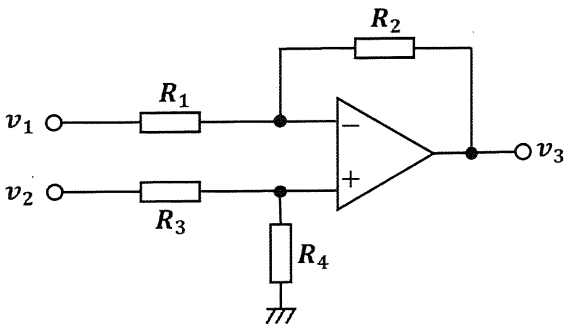


図1−1

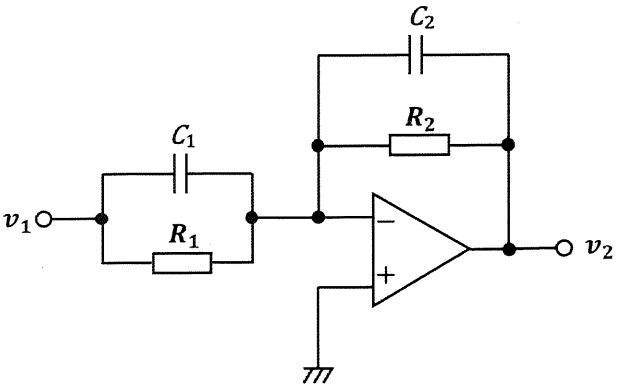


図1−2

採　点　欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	電気工学専攻	科目	電子回路	受験番号	番

2

図2−1はエミッタ接地増幅回路であり、増幅したい信号を内部インピーダンスρの電圧源v_0[V]で示している。R_1[Ω], R_2[Ω], R_L[Ω], R_E[Ω]は抵抗であり、C_1[F], C_2[F]はコンデンサである。V_{CC}[V]は電源電圧であり、入力電圧はv_1[V]、出力電圧はv_2[V]とする。

この図2−1の回路は、図2−2に示すように、増幅器Aと抵抗R_Eで構成した減衰器Hによる負帰還増幅回路とみなすことができる。

また、図2−3はnpn型のバイポーラトランジスタの簡略化した小信号交流等価回路であり、r_b[Ω]はベース抵抗、r_e[Ω]はエミッタ抵抗、βはエミッタ接地増幅率である。

(1) 図2−1のエミッタ接地増幅回路について、負帰還増幅回路としての図2−2に示した交流分について交流小信号等価回路を作成し、その回路図を解答用紙に示しなさい。

(2) 作成した小信号等価回路を用いて、適切な閉ループ又は節点で成り立つ式を記述し、これらを用いて図2−2の交流的な電圧利得v_2/v_1を表す式を、r_b, r_e, β, R_1, R_2, R_L, R_Eの中から必要なものを用いて示しなさい。解答は解答用紙に示しなさい。解答にあたっては答えのみではなく、途中の計算に用いた式や回路図など、導出過程も示しなさい。

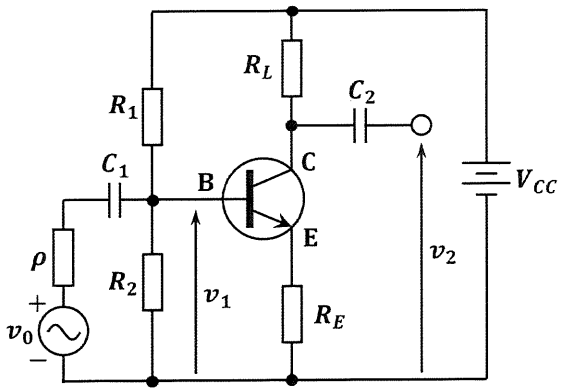


図2−1

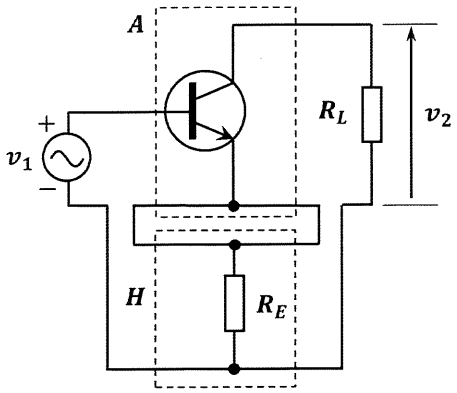


図2−2

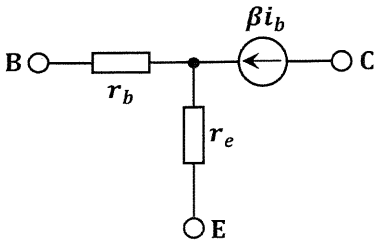


図2−3

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	電気工学専攻	科目	電子回路	受験番号	番

3

論理回路に関する次の設問に答えよ。解答にあたっては、 考え方及び導出の過程も示すこと。解答は解答用紙に示しなさい。

(1) 2入力NORゲート回路をCMOSで実現した回路図を示しなさい。回路図はフリーハンドで良いが、構成がわかる図とすること。

(2) 上記回路の平面レイアウトを示しなさい。レイアウト図はフリーハンドで良いが、構成や構造がわかる図とすること。

(3) 図3−1の回路は、2入力NORゲート回路、インバータ回路から構成されている。この回路と等価な回路を2入力NANDゲート回路3個で構成しなさい。またこの入力と出力の関係を示す論理式を最も簡単な式で示しなさい。

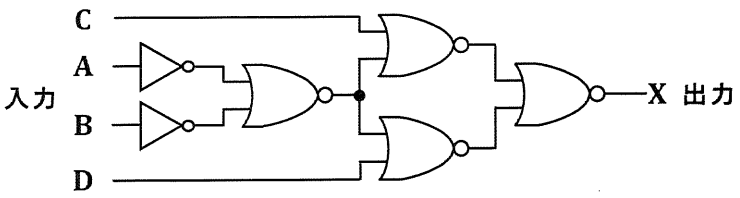


図3−1

採点欄